

Application à quelques circuits particuliers



Table des matières

I - Application à quelques circuits particuliers	3
1. I.6- Application à quelques circuits particuliers	3
1.1. I.6-a-Champ magnétique produit par un circuit rectiligne	3
1.2. I.6 b-Champ magnétique produit par une spire circulaire en un point M de son axe.....	4
1.3. I.6c- Champ magnétique produit par une bobine plate de rayon a et de N spires en un point P de son axe en fonction de α	4
1.4. I.6 d-Champ magnétique produit par solénoïde fini de spires par unité de longueur en un point M de son axe.	5
1.5. I.6e- Champ magnétique produit par solénoïde infini de N spires par unité de longueur en un point M de son axe.	6

Application à quelques circuits particuliers



1. I.6- Application à quelques circuits particuliers

1.1. I.6-a-Champ magnétique produit par un circuit rectiligne

Pour un circuit rectiligne traversé par un courant I , le module du champ magnétique produit par un élément de courant Idl tel que indiqué sur la figure ci-dessous est :

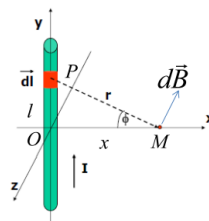


Image 1

$$dB = \frac{\mu_0 I dl}{4\pi r^2} \cos \phi$$

Formule 1

A partir de cette expression on peut calculer le champ dû à un circuit rectiligne de longueur infinie. Pour cela nous allons exprimer dl et r en fonction de $x = OM$ et l'angle ϕ . En considérant le triangle rectangle (OMP)

$$l = x \tan \phi \Rightarrow dl = \frac{x d\phi}{\cos^2 \phi}$$

$$r = \frac{x}{\cos \phi} \Rightarrow r^2 = \frac{x^2}{\cos^2 \phi}$$

Formule 2

En remplaçons dl et r dans l'expression de dB on obtient

$$dB = \frac{\mu_0 I \cos \phi \cdot d\phi}{4\pi x}$$

Formule 3

Pour un circuit rectiligne de longueur infinie, l'angle ϕ varie de $-\frac{\pi}{2}$ à $\frac{\pi}{2}$.

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi x} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \phi \cdot d\phi = \frac{\mu_0 I}{4\pi x} [\sin \phi]_{-\frac{\pi}{2}}^{+\frac{\pi}{2}}$$

Formule 4

soit :

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$

1.2. I.6 b-Champ magnétique produit par une spire circulaire en un point M de son axe

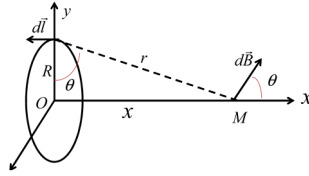


Image 2

Considérons
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \wedge \vec{r}}{r^3}$$

Pour une spire circulaire $d\vec{l}$ et $\vec{r}$ sont perpendiculaires.

Ainsi le module de $d\vec{B}$ est: $dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{r^2}$. En raison de la symétrie circulaire du problème, le champ B résultant est suivant l'axe des x . De ce fait, nous ne considérerons que la composante $dB_x = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{r^2} \cos \theta$. Le Champ magnétique B produit par une spire circulaire au point M de son axe est donc:

$$B = B_x = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

Formule 5

Au centre O de la spire $x = O$ d'où

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

1.3. I.6c- Champ magnétique produit par une bobine plate de rayon a et de N spires en un point P de son axe en fonction de α

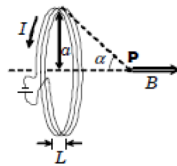


Image 3

Pour faire ce calcul on considère le champ d'une spire circulaire en fonction de l'angle α .

En partant de l'expression
$$dB_x = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{r^2} \cos \theta$$
,

on peut exprimer le champ produit par la spire en remplaçant $\cos(\theta)$ par $\sin(\alpha)$ et en exprimant r en fonction du rayon R et de l'angle α .

On a
$$\frac{1}{r^2} = \frac{\sin^2 \alpha}{R^2}$$

$$\text{d'où } dB_x = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{R^2} \sin^3 \alpha$$

$$\text{Le champ créé par la spire est } B = \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3 \alpha.$$

Ce résultat peut être obtenu à partir de l'expression précédente.



Fondamental

- Pour la bobine plate de spire et de longueur suffisamment courte,

$$B = \frac{N\mu_0 I}{2R} \sin^3 \alpha$$

Formule 6

1.4. I.6 d-Champ magnétique produit par solénoïde fini de spires par unité de longueur en un point M de son axe.

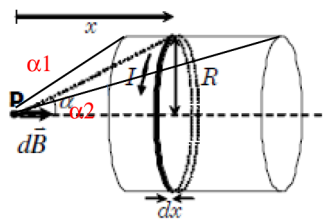
Puisqu'un solénoïde est un regroupement de plusieurs bobines placées côte à côte, nous allons découper notre solénoïde en plusieurs petites tranches de largeur dx comprenant une densité de spires n . Ces tranches représentent des bobines formées à l'aide d'un nombre infinitésimal de spires $dN = n dx$. On pourra remplacer dans notre formule précédente le N par dN :

$$dB = dN \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3 \alpha$$

$$dN = n dx$$

Formule 7

En considérant le schéma ci-dessous,



Formule 8

On a :

$$\tan \alpha = \frac{R}{x} \Rightarrow x = \frac{R}{\tan \alpha}$$

$$dx = -\frac{R \left(\frac{1}{\cos^2 \alpha} \right)}{\tan^2 \alpha} d\alpha \Rightarrow dx = -\frac{R d\alpha}{\sin^2 \alpha}$$

Formule 9

$$dN = n dx = -\frac{n R d\alpha}{\sin^2 \alpha}$$

$$dB = dN \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3 \alpha$$

$$dB = -\frac{n R d\alpha \mu_0 I}{\sin^2 \alpha 2R} \sin^3 \alpha$$

$$dB = -\frac{n \mu_0 I}{2} \sin \alpha d\alpha$$

Formule 10

On évalue, à l'aide d'une sommation continue de champs magnétiques infinitésimaux dB, le champ magnétique B total au point P en intégrant dB entre α_1 et α_2 .

$$B = -\frac{n\mu_0 I}{2} \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \sin \alpha d\alpha$$

Formule 11

$$B = \frac{n\mu_0 I}{2} (\cos \alpha_2 - \cos \alpha_1)$$

Formule 12

1.5. I.6e- Champ magnétique produit par solénoïde infini de N spires par unité de longueur en un point M de son axe.

Pour un solénoïde infini, α varie de 0 à π , d'où $B = \mu_0 I$.

Si L est la longueur du solénoïde et N le nombre total de spires, on écrit $B = \frac{N\mu_0 I}{L}$

$$B = n\mu_0 I$$

Formule 13